

Núcleo do jogo: atleta, treinos, testes e bots

Oct 7, 2026 · @Gui

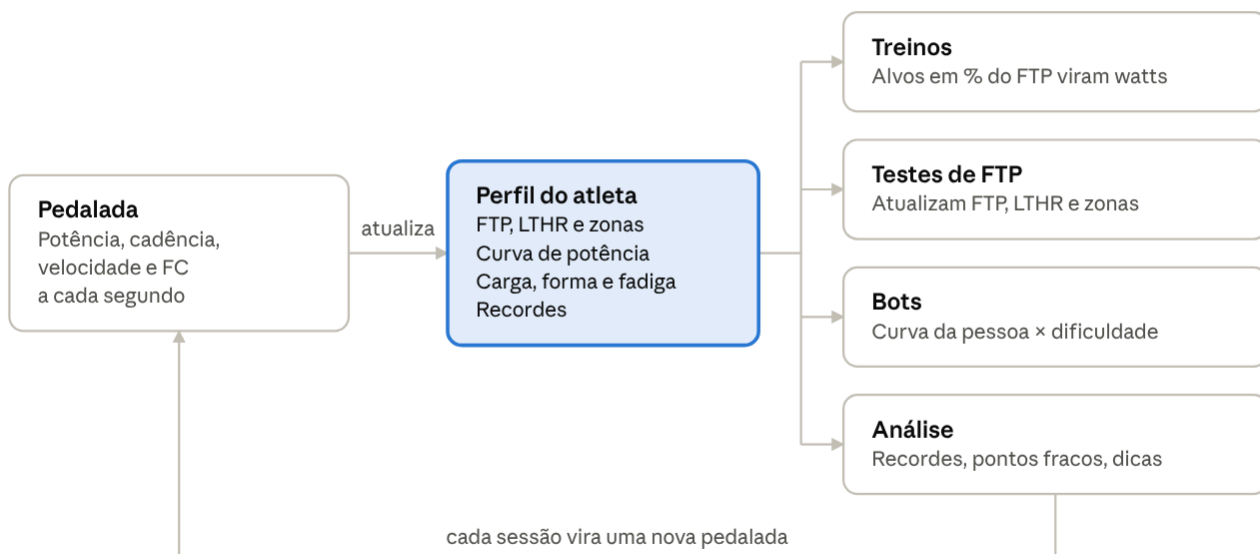
Resumo

O núcleo do jogo é um **perfil do atleta** que se atualiza a cada pedalada. Treinos, testes de FTP, bots e análises são módulos que leem desse perfil e devolvem resultados para ele. Assim, quando o FTP sobe, as zonas, os alvos dos treinos e a força dos bots sobem junto, sem ajuste manual.

Tudo aqui é independente da parte gráfica e da escolha entre Unity e Flutter: é lógica e dados, que podem ser escritos e testados antes de existir o cenário.

Visão geral

Tudo lê e atualiza o perfil do atleta



ciclo do núcleo · pedalada, perfil e 4 módulos

Os quatro módulos leem o perfil para definir alvos e adversários, e cada sessão que eles geram volta como pedalada e atualiza o perfil.

Perfil do atleta

Cada pedalada grava os dados brutos a cada segundo (potência, cadência, velocidade, frequência cardíaca) e, ao terminar, recalcula o perfil abaixo. O histórico de cada valor fica guardado com data, para mostrar a evolução.

Dado	O que é	De onde vem
Peso (kg)	Base para W/kg e para a física do jogo	Cadastro, atualizado pela pessoa
FTP (W)	Potência que a pessoa sustenta por cerca de 1 hora; base de todas as zonas	Teste de FTP, ou estimado pela curva de potência
LTHR (bpm)	Frequência cardíaca no limiar; base das zonas cardíacas	Teste de FTP com cinta cardíaca
FC máxima e de repouso	Limites das zonas cardíacas	Maior valor registrado; repouso informado pela pessoa
Curva de potência	Melhor média de potência em 5 s, 15 s, 1 min, 5 min, 20 min e 60 min	Calculada de todas as pedaladas, por período (últimos 42 dias e histórico)
Carga de treino (TSS)	Esforço de cada sessão, considerando duração e intensidade em relação ao FTP	Calculada ao fim de cada pedalada
Forma, fadiga e frescor	Média de carga em 42 dias (forma), em 7 dias (fadiga) e a diferença entre elas (frescor)	Calculadas da carga diária
Recordes	Melhores marcas por duração, por rota e por treino	Atualizados quando superados

A curva de potência é a peça mais importante: ela mostra o tipo de ciclista (explosivo ou resistente), alimenta os bots e serve para estimar o FTP entre um teste e outro.

Testes de FTP e zonas

O jogo oferece três protocolos conhecidos e sugere um novo teste a cada 4 a 6 semanas, ou antes, se a curva de potência indicar que o FTP subiu (por exemplo, um recorde de 20 min acima do esperado).

Teste	Como é	FTP calculado	Observação
Rampa	Carga sobe a cada minuto em modo ERG até a pessoa não aguentar	75% da melhor média de 1 min	Curto (cerca de 20 min) e fácil de fazer; bom para iniciantes

Teste	Como é	FTP calculado	Observação
20 minutos	Aquecimento, esforço curto, e 20 min no máximo sustentável em modo livre	95% da média dos 20 min	Mais preciso para quem sabe dosar; dá também o LTHR
2 x 8 minutos	Dois esforços de 8 min com descanso entre eles	90% da média dos dois	Meio-termo entre os dois anteriores

O LTHR sai da média de frequência cardíaca no esforço longo do teste. É uma aproximação, e por isso o app deve permitir que a pessoa ajuste.

Com o FTP e o LTHR, o app calcula as zonas pelos modelos de Coggan, os mais usados em apps de ciclismo:

Zona	Nome	% do FTP (potência)	% do LTHR (cardíaco)
1	Recuperação ativa	até 55%	até 68%
2	Resistência	56 a 75%	69 a 83%
3	Tempo	76 a 90%	84 a 94%
4	Limiar	91 a 105%	95 a 105%
5	VO2 máx	106 a 120%	acima de 106%
6	Capacidade anaeróbica	121 a 150%	não se aplica
7	Neuromuscular	acima de 150%	não se aplica

Cada teste vira um ponto no histórico de FTP e de LTHR, e o jogo mostra a evolução das zonas em watts e em batimentos.

Treinos

Todo treino, venha de onde vier, é convertido para um **formato interno único**: uma lista de blocos com duração e alvo em **% do FTP**. Como o alvo é relativo, o mesmo treino fica mais forte automaticamente quando o FTP sobe. Na hora de pedalar, o app converte para watts e manda ao rolo em modo ERG.

```
{
  "nome": "Sweet spot 3x10",
  "blocos": [
    { "tipo": "rampa", "duracao_s": 600, "de": 0.50, "ate": 0.75 },
    { "tipo": "repetir", "vezes": 3, "blocos": [
      { "tipo": "fixo", "duracao_s": 600, "alvo": 0.90, "cadencia": 90 },
      { "tipo": "fixo", "duracao_s": 300, "alvo": 0.55 }
    ]},
    { "tipo": "rampa", "duracao_s": 300, "de": 0.60, "ate": 0.40 }
  ]
}
```

Fontes de treino:

- **Pré-desenvolvidos:** Gui vai trazer os treinos em tabela, uma linha por bloco, e o app converte para o formato interno. Há um modelo de tabela em /mnt/project-files/treinos/modelo-treinos.csv. Os treinos ficam organizados por objetivo (resistência, limiar, VO2) e nível.
- **Upload manual:** o app importa os formatos mais comuns e converte para o formato interno.

Formato	Usado por	Alvo
.zwo	Zwift, e exportado por vários sites de treino	% do FTP
.mrc	TrainerRoad antigo, Golden Cheetah e outros	% do FTP
.erg	Mesmos apps do .mrc	Watts fixos (o app converte usando o FTP atual)
.fit (treino)	Garmin Connect, TrainingPeaks	% do FTP ou watts

Durante o treino, o app mede quanto a pessoa cumpriu de cada bloco (tempo dentro do alvo, potência média contra a pedida). Isso alimenta a análise e ajuda a decidir se o próximo treino deve ser mais leve ou mais forte.

Bots que evoluem com a pessoa

Cada bot é construído a partir da **curva de potência da própria pessoa**, multiplicada por um fator de dificuldade. Um bot com fator 1,03 é 3% mais forte que ela em todas as durações. Quando o perfil da pessoa melhora, os bots melhoram junto, sem ninguém

ajustar nada.

Como o bot corre:

- **Mesma física da pessoa:** potência, peso, inclinação e arrasto definem a velocidade dos dois, então a disputa é justa.
- **Fadiga realista:** o bot usa o modelo de reserva anaeróbica (W' balance), o mesmo dos apps de treino. Ele pode atacar acima do limiar, mas a reserva acaba e precisa recuperar, como acontece com a pessoa.
- **Personalidade:** a curva base pode ser deformada para criar tipos. Um escalador é mais forte em 5 a 20 min, um sprinter em 5 s a 1 min, um contra-relogista é constante.

Como a dificuldade se ajusta:

Situação	Ajuste
Pessoa venceu o bot	Fator sobe de 1 a 2% na próxima disputa
Pessoa perdeu por pouco	Fator mantém
Pessoa perdeu por muito	Fator cai de 1 a 2%
Novo FTP ou novo recorde na curva	Todos os bots sobem junto, porque leem a curva nova

O objetivo é que a pessoa vença cerca de metade das disputas: perder sempre desanima e ganhar sempre não motiva.

Modos de jogo e largada

O jogo tem dois modos, e os bots só aparecem no modo disputa:

Modo	Controle do rolo	Adversários	O fantasma é
Treino	A pessoa escolhe: ERG (o rolo segura os watts de cada bloco) ou percurso (o rolo reproduz a inclinação e os watts de cada bloco aparecem como meta na tela)	Só o fantasma	A pessoa cumprindo 100% dos alvos do treino (no percurso, o fantasma pedala exatamente os watts da meta)
Disputa	Simulação: o rolo reproduz a inclinação do percurso	9 bots e o fantasma	A expectativa de finalização da pessoa naquele percurso

No modo disputa, a pessoa escolhe um percurso e larga junto com:

Personalidade	Um pouco abaixo (fator 0,95)	Próximo (fator 1,00)	Um pouco acima (fator 1,05)
Escalador (forte de 5 a 20 min)	1 bot	1 bot	1 bot
Sprinter (forte de 5 s a 1 min)	1 bot	1 bot	1 bot
Contrarrelogista (constante, forte em 20 a 60 min)	1 bot	1 bot	1 bot

São 9 bots mais o **fantasma**, totalizando 10 adversários. Os fatores são o ponto de partida; depois cada bot ajusta conforme a tabela acima.

A expectativa de finalização é calculada pelo perfil: o app estima a potência que a pessoa sustenta pelo tempo previsto (curva de potência) e aplica a física do percurso para chegar ao tempo esperado. Durante a sessão, a tela mostra se ela está à frente ou atrás do fantasma, e ao fim o resultado vira ponto de comparação na análise.

Percursos

A pessoa escolhe entre circuitos pré-definidos, cada um com distância e perfil de inclinação fixos. Cada percurso é guardado como uma lista de trechos (por exemplo, "2 km a 0%, 1,5 km a 6%, 800 m a -4%"). A cada segundo o app descobre em que trecho cada participante está e manda a inclinação daquele trecho ao rolo.

Como os percursos são fixos, cada um guarda recordes próprios (tempo total e tempo em cada subida), e o histórico mostra a evolução da pessoa no mesmo circuito. Percursos com perfis diferentes favorecem personalidades diferentes de bot: o escalador tende a ganhar nas subidas longas e o sprinter nos circuitos planos com chegada curta.

Tipos de desafio possíveis com bots: corrida numa rota, segurar a roda do bot por um tempo, chegar ao topo de uma subida antes dele, e testes de FTP com um bot fazendo o ritmo.

Análise: onde melhorar e onde superou

Ao fim de cada pedalada, o app compara o resultado com o histórico e gera mensagens curtas a partir de regras. Regras fixas são previsíveis e fáceis de explicar; mais tarde dá para usar um modelo de IA para escrever o texto, mas os números saem sempre das regras.

O que comparar	Exemplo de mensagem
Recordes na curva de potência	"Novo recorde de 5 min: 285 W, 12 W acima do anterior"
Mesmo treino ou rota, versão anterior	"Você completou o 3x10 com 98% do tempo no alvo; da última vez foram 85%"
Eficiência cardíaca (watts por batimento)	"Mesma potência com 6 bpm a menos que há um mês"
Desacoplamento (FC sobe enquanto a potência fica igual)	"Sua frequência subiu 8% na segunda metade; resistência aeróbica é um ponto a trabalhar"
Pontos fracos da curva comparada com o FTP	"Seus esforços de 1 min estão abaixo do esperado para seu FTP; experimente treinos de capacidade anaeróbica"
Forma e fadiga	"Fadiga alta nos últimos 7 dias; hoje é um bom dia para treino leve"
Resultado contra bots	"Você perdeu as últimas 3 subidas no último minuto; o sprint final é onde está perdendo"

Com essas comparações, o sistema também pode **sugerir o próximo treino**: se o ponto fraco é VO₂, sugere um treino de VO₂ da biblioteca; se a fadiga está alta, sugere recuperação; se faz 5 semanas do último teste, sugere um teste de FTP.

Dados e ordem de construção

Os dados ficam no próprio aparelho (banco SQLite), o que funciona sem internet e não exige servidor no começo. Conta e sincronização entre celular, tablet e PC podem vir depois. Cada pedalada também pode ser exportada como arquivo .fit, o formato que Strava e Garmin Connect aceitam.

Ordem sugerida, cada etapa usando a anterior:

1. Gravar a pedalada (dados a cada segundo) e calcular curva de potência, carga de treino, forma e fadiga.
2. Motor de treinos: formato interno, importação de .zwo, .mrc e .erg, e execução em modo ERG com medição de comprimento.
3. Testes de FTP e cálculo das zonas de potência e cardíacas.
4. Análise e sugestões por regras.
5. Bots: física, fadiga, personalidades e ajuste de dificuldade.

6. Parte gráfica do jogo, por cima de tudo isso.

As etapas 1 a 4 podem ser prototipadas agora na página de teste que já conecta ao Suito, para validar com pedaladas reais. São algoritmos pequenos, que depois são portados para C# (Unity) ou Dart (Flutter) sem grande custo.

Perguntas abertas

- Treinos: Gui vai trazer em tabela (modelo em /mnt/project-files/treinos/). Decidido.
- Nuvem: o app começa só local, com opção de nuvem depois para usar em mais de um aparelho. Decidido.
- Largada: 3 personalidades × 3 níveis mais o fantasma. Decidido.
- Modos: treino só com fantasma, em ERG ou em percurso com metas de watts; disputa em modo simulação com bots, em percursos pré-definidos. Decidido.